

KüpUydu Nedir?

Küçük Uyduların Büyük Hikayesi: Tarihçe, Görevler, Sensörler ve Geleceği

Bir Araştırma Raporu

5 dakikalık bir sunum hazırlamak için kaynakçalı ve doğrulanmış bilgi derlemesi

Bu rapor; KüpUydu'nun (CubeSat) ne olduğunu, ortaya çıkış hikayesini, hangi görevlerde kullanıldığını, atmosferin hangi katmanında yörüngede kaldığını, taşıdığı sensörleri, yaptığı ölçümleri, temel amacını ve büyük uydulara göre avantaj/dezavantajlarını NASA, Cal Poly, eoPortal, Stanford Mühendislik Fakültesi ve TAMSAT gibi güvenilir kaynaklara dayanarak anlaşılır bir dilde özetler.

İçindekiler

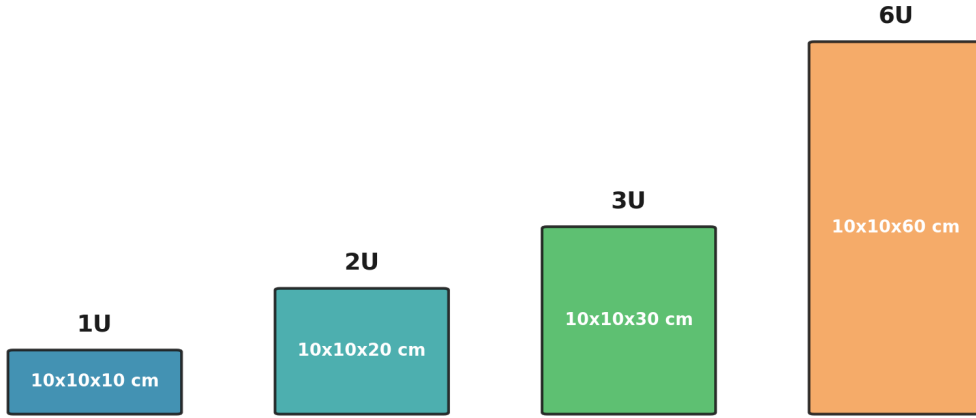
1. KüpUydu (CubeSat) Nedir?
2. Fikrin Doğuşu: Tarihçe
3. KüpUydular Hangi Görevlerde Kullanılır?
4. Hangi Atmosfer Katmanında Görev Yapar?
5. Taşıdığı Sensörler ve Yaptığı Ölçümler
6. Temel Amacı Nedir?
7. Büyük Uydulara Kıyasla Avantajlar ve Dezavantajlar
8. Türkiye'den Bir Örnek: İTÜpSAT1
9. Özet Tablo
10. Kaynakça

1. K pUydu (CubeSat) Nedir?

K pUydu ( ngilizce adıyla CubeSat), standart bir k p  eklinde ve olduk a k   k boyutlarda  retilen bir uydu t r d r. Temel yapı ta ı olan 1U (bir birim) modeli, yaklaşık 10x10x10 santimetre boyutlarında bir k pt r ve k tlesi g ncel standartlara g re en fazla 2 kilograma kadar  ıkabilir (ilk tasarımlarda bu sınır 1 kilogram civarındaydı). Bu k   k k pler bir araya getirilerek 1.5U, 2U, 3U, 6U hatta 12U gibi daha b y k ve daha fazla donanım ta ıyabilen uydular olu turulabilir.

Basit bir benzetmeyle anlatmak gerekirse, geleneksel bir haberle me uydusu bir otob s b y kl   nde olabilirken, bir K pUydu bir ekmek somunu veya bir ayakkabı kutusu b y kl   ndedir. Buna ra men i inde kamera, haberle me anteni, g ne  panelleri, bilgisayar ve  e itli  l  m cihazları barındırabilir.

Standart K p Uydu Boy  l  leri (1U temel birim: 10x10x10 cm)



 ekil 1. Standart K pUydu boy  l  leri: 1U, 2U, 3U ve 6U yapılandırılmaları birbirine eklenerek olu turulur (Kaynak: Cal Poly CubeSat Design Specification Rev. 14.1 verilerine g re hazırlanmı tır).

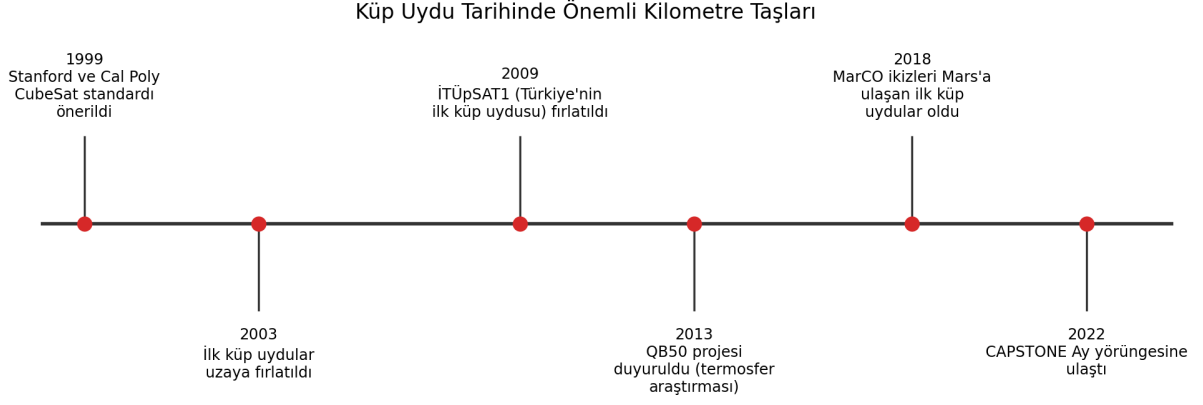
Basit  rnek

Bir 1U K pUydu'yu, i ine k   k bir foto raf makinesi, bir pusula (manyetometre) ve bir telsiz sı dırılmı  bir Rubik k p  gibi d   nebilirsiniz. Standart boyut sayesinde d nyanın her yerindeki  niversiteler aynı fırlatma d zene ini (deployer) kullanarak kendi k   k uydularını uzaya g nderebilir.

2. Fikrin Do u u: Tarih e

K pUydu fikri 1999 yılında, California Polytechnic State University'den (Cal Poly) Prof. Jordi Puig-Suari ile Stanford  niversitesi Uzay Sistemleri Geli tirme Laboratuvarı'ndan Prof. Robert J. (Bob) Twiggs arasındaki i  birli iyle ortaya  ıkmı tır. Ama ları, lisans ve y ksek lisans   rencilerinin bir veya iki yıl gibi kısa bir s rede, d   k maliyetle u u a hazır ger ek bir uydu tasarlayıp in a edebilmesiydi. Konsept, 6-8 Kasım 1999 tarihlerinde d zenlenen  niversite Uzay Sistemleri Sempozyumu'nda resmi olarak tanıtılmı tır.

Standart, zamanla küresel bir kabul gördü: CubeSat Design Specification (CDS) adı verilen ve Cal Poly tarafından yayımlanan doküman, günümüzde onlarca ülkede yüzlerce üniversite ve kurum tarafından referans alınmaktadır. İlk KüpUydular Haziran 2003'te bir Rus Eurockot roketiyle uzaya fırlatılmış; 2023 sonu itibarıyla dünya genelinde 2.300'ün üzerinde KüpUydu yörüngeye yerleştirilmiştir.



Şekil 2. KüpUydu tarihinde öne çıkan kilometre taşları (kaynaklar: Wikipedia, eoPortal, NASA, TAMSAT ve İTÜ kayıtları).

3. K pUydular Hangi G revlerde Kullanılır?

K pUydular, d   k maliyetleri sayesinde  ok  e itli g revlerde kullanılır. NASA'nın CubeSat Launch Initiative (CSLI) programı verilerine g re g revlerin yaklaşık yarısı bilimsel ara tırma,   te ikiye yakını ise teknoloji geli tirme ve g sterim ama lıdır (bir g rev her iki kategoriye de girebildiđi i in oranlar toplamda %100'  a abilir). Ba lıca g rev alanları  unlardır:

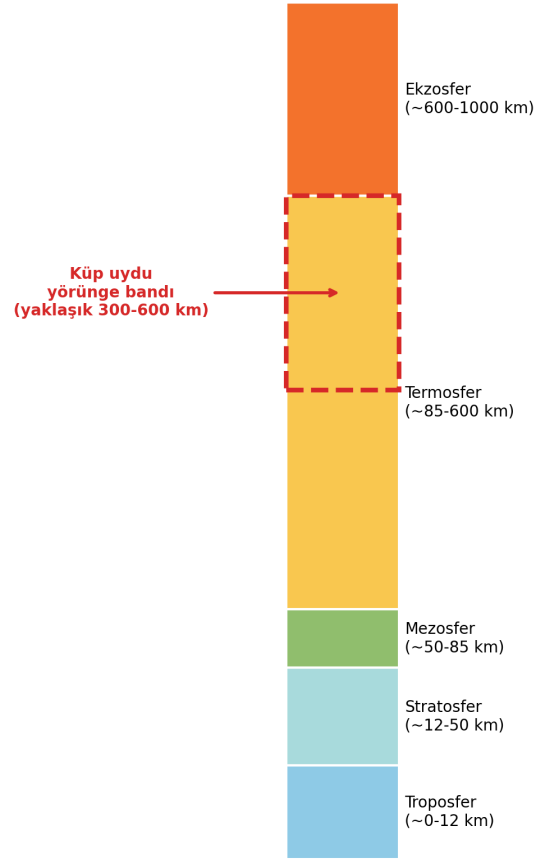
- Yer g zlemi: Tarım,  ehir planlama ve afet takibi i in D nya'nın y ksek   z n rl kl  fotođraflarını  ekmek ( rnek: Planet Labs'ın 'Dove' uydu takımıyıldıı).
- Teknoloji g sterimi: Yeni haberle me sistemleri, itki (propulsion) teknolojileri, y nelim kontrol sistemleri gibi hen z uzayda denenmemi  teknolojileri test etmek.
- Bilimsel ara tırma: Atmosfer, uzay hava durumu, kozmik ı ınlar, radyasyon ortamı veya biyolojik deneyler  zerine veri toplamak.
- Haberle me: Amat r telsiz sinyalleri iletmek veya k   k  l ekli haberle me ađları kurmak.
- Eđitim:  niversite ve lise  đrencilerine ger ek bir uzay projesinde u tan u a tasarımı,  retim, test ve i letim deneyimi kazandırmak.
- Derin uzay ke fi (yeni geli en alan): MarCO (Mars, 2018) ve CAPSTONE (Ay, 2022) gibi g revler, K pUydu teknolojisinin artık D nya y r ngesinin  tesinde de kullanılabildiđini g stermi tir.

4. Hangi Atmosfer Katmanında G rev Yapar?

K pUydular neredeyse istisnasız Al ak D nya Y r ngesinde (Low Earth Orbit - LEO) g rev yapar; bu da genellikle 300-600 kilometre irtifa aralıđına denk gelir (bazı g revler 700-800 km'ye kadar  ıkabilir). Bu irtifa aralıđı, atmosferin katmanlarından termosfer i inde kalır. Termosfer, yaklaşık 85 km'den ba layıp 600 km civarına kadar uzanan, hava yođunluđunun son derece d   k olduđu ama tamamen sıfır olmadıđı bir katmandır. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) da benzer bir irtifada (yaklaşık 400 km) bu katmanda y r ngede d ner.

Bu irtifada kalan az miktardaki hava s rt nmesi (atmosferik s r klenme), zamanla K pUydu'nun y r ngesini yava  a al altır; itki sistemi bulunmayan bir K pUydu genellikle birkaç ay ile birkaç yıl i inde bu s rt nme y z nden y r ngeden d  er ve atmosferde yanarak yok olur. QB50 gibi bazı g revler ise dođrudan bu d   k termosfer b lgesini incelemek ama ıyla tasarlanmı tır; buradaki par acık yođunluđunu ve sıcaklıđını  l m  lerdir.

Atmosfer Katmanları ve K p Uyduların Y r nge Bandı



řekil 3. Atmosfer katmanları ve K pUyduların tipik y r nge bandı (yaklařık 300-600 km, termosfer i inde). Katman sınırları kaynaklara g re birkaç kilometre farklılık g sterebilir.

5. Taşıdığı Sensörler ve Yaptığı Ölçümler

Bir K pUydu'nun i ine sığdırabileceđi ekipman sınırlıdır, ancak modern elektroniđin k   lmesi sayesinde  aşırtıcı derecede karmaşı  aletler taşınabilir. En sık g r len sens r ve donanım t rleri  unlardır:

Sens�r / Donanım	Ne İ�e Yarar / Ne �l�er
Kamera (CMOS/CCD)	D�nya'nın veya g�k cisimlerinin g�r�nt�lerini �eker; tarım, afet takibi ve harita �retiminde kullanılır.
Manyetometre	D�nya'nın manyetik alanının y�n�n� ve şiddetini �l�er; uydunun y�nelimini (attitude) belirlemeye yardımcı olur.
G�neş sens�r� / Yıldız izleyici	G�neşin veya yıldızların konumuna bakarak uydunun uzaydaki y�nelimini hesaplar.
Jiroskop / İvme�l�er	Uydunun d�n�ş hızını ve y�nelim deđişimini algılar.
GPS alıcısı	Uydunun konumunu ve hızını ger�ek zamanlı olarak belirler.
Langmuir probu	Termosferdeki plazmanın (y�kl� par�acık) yođunluđunu ve sıcaklıđını �l�er (�rnek: QB50 g�revi).
Radyasyon dozimetresi / par�acık dedekt�r�	Uzay ortamındaki kozmik ışın ve y�kl� par�acık dozunu �l�er; gelecekteki m�rettebatlı g�revler i�in risk verisi sađlar.
Spektrometre	İşıđın veya g�neş radyasyonunun dalga boyuna g�re dađılımını �l�erek atmosfer bileşimi veya g�neş aktivitesi hakkında bilgi verir.
Haberleşme anteni / alıcı-verici	Veri ve komutların D�nya ile uydu arasında iletilmesini sađlar (UHF/VHF, S-bant veya X-bant).

Bu sens rlerden gelen veriler birlikte deđerlendirildiđinde, bir K pUydu; D nya'nın y zeyini g r nt leyebilir, atmosferin  st katmanlarındaki par acık yođunluđunu  l ebilir, kendi konumunu ve y n n  belirleyebilir, uzay radyasyonunu izleyebilir ve topladıđı t m bu veriyi telsiz sinyalleriyle yer istasyonlarına g nderebilir.

6. Temel Amacı Nedir?

K pUydu kavramının ortaya  ıkışındaki temel ama , uzaya erişimi demokratikleştirmekti: geleneksel olarak yalnızca devlet uzay ajansları ve b y k şirketlerin karşılayabileceđi milyonlarca dolarlık b t celere ihtiya  duymadan,  niversitelerin ve hatta liselerin kendi uydularını tasarlayıp uzaya g nderebilmesini sađlamaktı. Zamanla bu ama  genişledi ve K pUydular; ticari şirketler i in d ş k maliyetli veri toplama, devlet kurumları i in hızlı teknoloji testi ve araştırmacılar i in bilimsel g zlem platformu haline geldi.

Kısaca

KüpUydu'nun temel amacı, standart bir boyut ve arayüz belirleyerek uzay teknolojisi geliştirme sürecini basitleştirmek, kısaltmak ve ucuzlatmaktır; böylece daha fazla kurum ve öğrenci uzay çalışmalarına katılabilir.

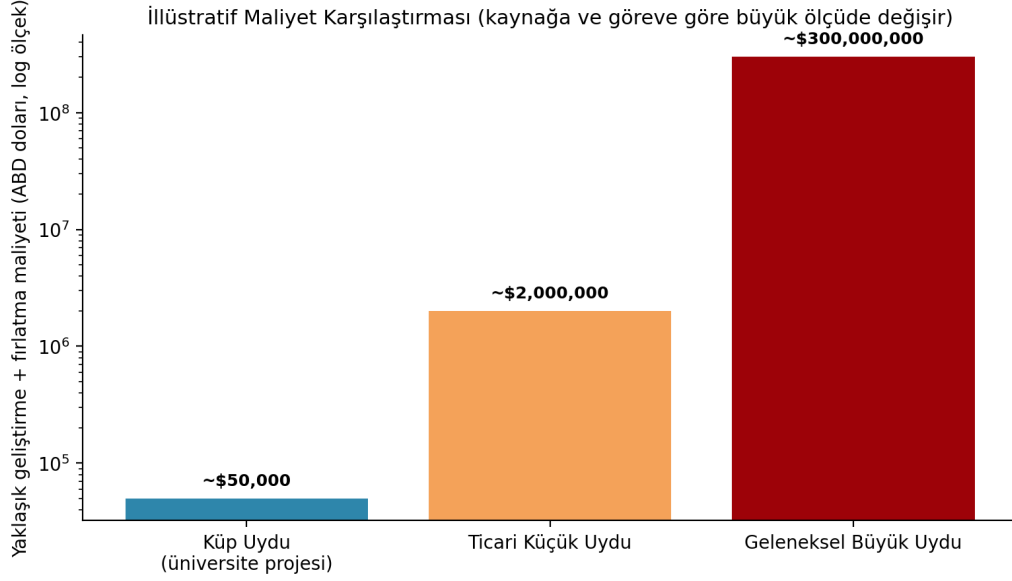
7. Büyük Uydulara Kıyasla Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

- **Düşük maliyet:** Bir üniversite KüpUydu projesi birkaç bin ile birkaç on bin dolar arasında bir bütçeyle gerçekleştirilebilirken, geleneksel büyük bir uydunun geliştirme ve fırlatma maliyeti yüzlerce milyon dolara ulaşabilir.
- **Kısa geliştirme süresi:** Standart boyut ve hazır (COTS - ticari raftan) bileşenler sayesinde bir KüpUydu, bir ile iki yıl gibi kısa bir sürede tasarlanıp uçuşa hazır hale getirilebilir; büyük uydularda bu süreç genellikle 5-10 yılı bulur.
- **Paylaşımlı fırlatma imkanı:** Büyük bir roketin veya Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden bir kargonun 'artık kapasitesini' kullanarak fırlatılabilirler; bu da fırlatma maliyetini büyük ölçüde düşürür.
- **Eğitim değeri:** Öğrencilere gerçek bir uzay projesinin tüm aşamalarında (tasarım, üretim, test, işletim) deneyim kazandırır.
- **Takımyıldızı (constellation) kurma kolaylığı:** Aynı anda birden fazla KüpUydu fırlatılarak dünyanın farklı noktalarından eşzamanlı veri toplanabilir.

Dezavantajlar

- **Sınırlı güç üretimi:** Küçük yüzey alanı, güneş panellerinin boyutunu kısıtlar; birçok KüpUydu sürekli olarak yalnızca birkaç watt güçle çalışır.
- **Kısa görev ömrü:** Genellikle kendi itki sistemleri olmadığı için, düşük irtifadaki hava sürtünmesi yüzünden birkaç ay ile birkaç yıl içinde yörüngeden düşüp atmosferde yanarlar.
- **Sınırlı haberleşme kapasitesi:** Küçük antenler ve düşük güç, veri iletim hızını ve menzilini kısıtlar.
- **Daha yüksek başarısızlık riski:** Ucuz ve hızlı geliştirme süreci, bazı görevlerde test eksikliğine yol açabilir; bu da fırlatma veya yörüngede arıza oranını artırabilir.
- **Kısıtlı yörünge seçenekleri:** Çoğu KüpUydu yalnızca Alçak Dünya Yörüngesinde görev yapabilir; Orta Dünya Yörüngesi (MEO) veya Jeosenkron Yörünge (GEO) gibi daha uzak yörüngelere ulaşmak, ek itki ve koruma gerektirdiği için nadirdir.
- **Sınırlı yük kapasitesi:** Küçük boyut, taşınabilecek bilimsel enstrüman sayısını ve çözünürlüğünü büyük uydulara göre kısıtlar.



Şekil 4. İllüstratif maliyet karşılaştırması. Rakamlar kaynağa, göreve ve yıla göre büyük ölçüde değişir; burada yalnızca büyüklük mertebelerini (kat farkını) göstermek amacıyla log ölçek kullanılmıştır (kaynak: NanoAvionics ve genel sektör verilerine dayalı tahmin).

8. Türkiye'den Bir Örnek: İTÜpSAT1

Türkiye'nin ilk KüpUydusu olan İTÜpSAT1, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri tarafından geliştirilmiş ve 23 Eylül 2009 tarihinde Hindistan'ın PSLV roketiyle, yaklaşık 720 km irtifada güneş-senkron yörüngeye fırlatılmıştır. 1U boyutunda (10x10x11,35 cm) ve yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki uydu; 640x480 piksel çözünürlüklü bir kamera, üç eksenli jiroskop, ivmeölçer ve manyetometre taşımıştır. Görevin temel amacı öğrencilere uçtan uca uydu geliştirme deneyimi kazandırmak ve pasif dengeleme (stabilizasyon) sisteminin uzaydaki davranışını incelemektir. Uydudaki modem arızasına rağmen İTÜpSAT1, yıllarca amatör telsiz operatörleri tarafından takip edilebilen güçlü bir işaret (beacon) yayınlamaya devam etmiştir.

9. Özet Tablo

Soru	Kısa Cevap
Nedir?	10 cm'lik kübik modüllerden (1U, 2U, 3U, 6U...) oluşan standart küçük uydu türü.
Ne zaman ortaya çıktı?	1999, Stanford (Bob Twiggs) ve Cal Poly (Jordi Puig-Suari) iş birliğiyle.
İlk fırlatma	Haziran 2003.
Hangi görevlerde kullanılır?	Yer gözlemi, teknoloji gösterimi, bilim, haberleşme, eğitim, derin uzay keşfi.
Hangi atmosfer katmanı?	Termosfer içinde, tipik olarak 300-600 km irtifa (Alçak Dünya Yörüngesi).
Taşıdığı sensörler	Kamera, manyetometre, GPS, jiroskop/ivmeölçer, Langmuir probu, radyasyon dedektörü, spektrometre.
Temel amacı	Uzaya erişimi ucuzlatmak ve hızlandırmak; eğitim ve düşük maliyetli bilim/teknoloji imkanı sağlamak.
Ana avantajı	Çok düşük maliyet ve kısa geliştirme süresi.
Ana dezavantajı	Sınırlı güç, kısa görev ömrü ve kısıtlı haberleşme kapasitesi.

10. Kaynakça

Bu raporda kullanılan bilgiler aşağıdaki kaynaklardan derlenmiş ve çapraz kontrol edilerek doğrulanmıştır. Rakamlar ve tarihler, birden fazla kaynaktan tutarlı şekilde yer aldığı ölçüde raporda kullanılmıştır; kaynaklar arasında küçük farklılıklar olduğunda (örneğin 1U kütle sınırı gibi) en güncel ve resmi doküman (Cal Poly CDS) esas alınmıştır.

- CubeSat. (2026). Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/CubeSat>
- CubeSat Concept. eoPortal. <https://www.eoportal.org/other-space-activities/cubesat-concept>
- CubeSat Design Specification Rev. 14.1. The CubeSat Program, Cal Poly SLO. https://static1.squarespace.com/static/5418c831e4b0fa4ecac1bacd/t/62193b7fc9e72e0053f00910/1645820809779/CDS+REV14_1+2022-02-09.pdf
- CubeSat: The little satellite that could. Stanford University School of Engineering. <https://engineering.stanford.edu/news/cubesat-little-satellite-could>
- Bob Twiggs. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Twiggs
- Jordi Puig-Suari. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Jordi_Puig-Suari
- Küp Uydu Standardı Nedir? TAMSAT - Amatör Uydu Teknolojileri Derneği. <https://www.tamsat.org.tr/tr/kup-uydu-standardi-nedir/>
- Küp Uydu (Cubesat) Tarihsel Gelişimi. Amatör Teknik. <https://www.amatorteknik.com/kup-uydu-cubesat-tarihsel-gelisimi/>
- NASA CSLI CubeSat 101: Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers. NASA. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_csl_i_cubesat_101_508.pdf
- What is a CubeSat? SatNow. <https://www.satnow.com/community/what-is-a-cubesat>
- QB50: An international network of 50 CubeSats for multi-point in-situ measurements in the lower thermosphere. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/316079139>
- ISS: NanoRacks-QB50. eoPortal. <https://www.eoportal.org/satellite-missions/iss-nanoracks-qb50>
- ITUpSat-1 (Istanbul Technical University PicoSatellite-1). eoPortal. <https://www.eoportal.org/satellite-missions/itupsat-1>
- Öğrenci Uydusu: CubeSat. Kozmik Anafor. <https://www.kozmikanafor.com/ogrenci-uydusu-cubesat/>
- Mars Cube One (MarCO). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Cube_One
- MarCO (Mars Cube One). eoPortal. <https://www.eoportal.org/satellite-missions/marco>
- How much do CubeSats and SmallSats cost? NanoAvionics. <https://nanoavionics.com/blog/how-much-do-cubesats-and-smallsats-cost/>
- CubeSat 101: The Comprehensive Guide to Understanding Satellite Technology. NanoAvionics. <https://nanoavionics.com/blog/cubesat-101-the-comprehensive-guide-to-understanding-satellite-technology/>

Not: Bu rapor eğitim ve sunum hazırlığı amacıyla derlenmiştir. Sayısal değerler (irtifa, kütle, maliyet vb.) kaynaklar arasında küçük farklılıklar gösterebileceğinden, kritik bir karar veya akademik yayın için orijinal kaynakların (özellikle Cal Poly CDS ve NASA belgeleri) doğrudan kontrol edilmesi önerilir.